

Chapitre 1 : les entiers

L'exercice 1 est à faire sur cette feuille. Les suivants sont à faire sur feuille annexe. Pour chaque calcul à effectuer, recopie-le d'abord sur ta feuille.

Utilise des couleurs, souligne les éléments importants, tout ce qui pourra t'aider à retenir et progresser.

Exercice 1. Complète le tableau en calculant la valeur numérique des expressions suivantes.

a	b	c	$a + b - c$	$a - (b + c)$
10	-3	8		
-6	-5	2		
3	-8	-2		
7	-2	-5		

Exercice 2. Effectue en une seule étape les puissances suivantes.

- | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| a) $(-3)^2$ | d) $(-3)^3$ | g) 3^0 | j) 0^7 | m) $(-2)^4$ | p) $(-2)^3$ |
| b) -1^6 | e) $(-2)^4$ | h) 25^1 | k) 3^3 | n) -1^6 | q) $(-5)^3$ |
| c) -5^2 | f) -1^5 | i) $(-8)^0$ | l) 7^1 | o) $(-1)^6$ | r) -3^2 |

Exercice 3. Effectue.

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| a) $(-7) + (-10)$ | f) $14 - (-5) + (-7) - (+10)$ | k) $14 - (-7) + 17 - 28 - 5$ |
| b) $(+7) + (-10)$ | g) $12 + 7 - 25 + 3$ | l) $(-5) + (-4) - (-12)$ |
| c) $25 - (+7)$ | h) $10 + (-7) - (-15)$ | m) $-5 + (-7) - (+8)$ |
| d) $-50 + (-2) - (-9)$ | i) $-14 + 7$ | n) $-12 - 13 - 14 + 15$ |
| e) $-2 + 5 - (-7)$ | j) $(-5) + (+8) - (+9)$ | o) $(-3) - (-5) - 10$ |

Exercice 4. Effectue.

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| a) $4 \cdot (-5) \cdot 7$ | e) $-5 \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-10)$ | i) $-2 \cdot (-2) \cdot 5$ |
| b) $-2 \cdot (-3) \cdot (-4)$ | f) $6 \cdot (-3) \cdot 2$ | j) $5 \cdot 2 \cdot (-2) \cdot (-1)$ |
| c) $2 \cdot (-1) \cdot 1$ | g) $-1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-1)$ | k) $-10 \cdot (-1) \cdot 7$ |
| d) $7 \cdot (-2) \cdot (-2)$ | h) $3 \cdot (-3) \cdot 4$ | l) $-2 \cdot 8 \cdot (-1) \cdot (-1)$ |

Exercice 5. Code/décode.

- | | |
|---|--------------------|
| a) L'opposé de 7 | d) $-8 + 2 = -6$ |
| b) La somme de 8 et de l'opposé de 10
vaut l'opposé de 2 | e) -5 |
| | f) $(-4)^2$ |
| c) La différence entre l'opposé de 6 et
l'opposé de 7 | g) -4^2 |
| | h) $-3 + 3^3 = 24$ |

Exercice 6. Place les points suivants sur une droite que tu gradueras de sorte que $2cm = 1 \text{ unité}$.

- A si tu sais que son abscisse vaut -3
- B si tu sais que son abscisse vaut 0,5
- C tel que $absC = -2.5$
- D si tu sais que son abscisse vaut la somme des abscisses de B et C
- E si tu sais que son abscisse vaut 3,5
- F si tu sais que les abscisses de E et F sont des nombres opposés.

Exercice 7. Effectue. m

a) $3^2 + 5 \cdot (-2)$

e) $14 \cdot (-2) + (-20)$

b) $-15 + (-3 + 7)^2$

f) $(-3) + (-8) - (-8) \cdot 2$

c) $(-3 + (-2)) \cdot (20 - 12)$

g) $(-3)^3 + (-2) \cdot 8$

d) $-40 + (-2) \cdot (-8)$

h) $(-3)^2 + ((-3) \cdot (-2) + 7)$

Exercice 8. Place les éléments suivants sur une droite graduée en graduant de sorte que $1\text{cm} = 1$ unité.

$abs A = 3$

$abs B = -2$

$abs C = -1$

$abs D = 2$

$abs E = 5$

Exercice 9. Effectue.

a) $3^2 \cdot (-3) + 2^3 \cdot (-2)^2$

h) $13 \cdot 10^2 - 2 \cdot (-2)$

b) $-1 \cdot (-30) \cdot (-2)^4$

i) $9 \cdot (-4) + 2^3 \cdot 1$

c) $12 \cdot (-3)^2$

j) $-3 \cdot (-6)^2 + (-1)^6$

d) $6^2 \cdot (-2) - 2 \cdot 4^2$

k) $(-4)^2 + 7 \cdot (-20)$

e) $3 \cdot (-5) + 5^2 \cdot (-1)$

l) $3^3 \cdot (-2) - 14 \cdot (-2)$

f) $4 \cdot (-7)^2 - 1 \cdot (-6)$

m) $-7 + 7 \cdot 2 - (-3)^2$

g) $2 \cdot 2^3 \cdot (-2)^3$

n) $5 \cdot (-5) \cdot (-2) + (30 : (-5) \cdot 7 - (-2))$

Exercice 10. Traduis les phrases suivantes par un calcul puis effectue-le.

a) La somme de l'opposé de 4 et de l'opposé de 5.

b) Le produit de la différence entre 4 et 7 par l'opposé de 9.

c) La différence entre 5 et le produit de 7 par l'opposé de 2.

d) Le produit de la somme de 5 et de l'opposé de 2 par la différence entre 3 et 10.

e) La somme du double de l'opposé de 4 et de 5.

Exercice 11. Calcule la valeur numérique des expressions suivantes si tu sais que $a = 2$, $b = -3$ et $c = -1$.

a) $ab + c$

d) $3bc - b^2$

g) $-2b + c - (10 - 3)$

b) $3b - 7a$

e) $a + 2b - c$

c) $(c - b) + a$

f) $b \cdot (-c)$

h) $a^3 - b^2 - c^6$

Exercice 12. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

a) $(-4) \cdot a$ est toujours négatif.

b) a^2 est toujours positif.

c) Le produit de a par son opposé est négatif.

d) Le double de a est positif.

e) $\frac{-3}{7}$ est l'inverse de $\frac{3}{7}$